Solución de la pregunta 17

CÁLCULO 1 · TEOREMA DEL CAMBIO NETO

Si $f(2) = 5$ e $\displaystyle\int_2^6 f'(x)\,dx = 9$, ¿cuánto vale $f(6)$?

A) 9

B) 4

C) 45

D) 14

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Teorema

$$\int_2^6 f' = f(6) - f(2).$$

2 Sustituye

$9 = f(6) - 5.$

3 Resultado

$f(6) = 14.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Confunde el cambio con el valor final.

B) Resta en vez de sumar.

C) Multiplica en vez de sumar.

Idea clave. Valor final = valor inicial + cambio neto.